

Aplicación de las directrices de ACPO a la construcción Sistemas de automatización

Iain Sutherland^{1,3} (), Theodoros Spyridopoulos² , Huw Read^{1,4}, Andy Jones^{3,4},
Graeme Sutherland⁵ , y Mikhailia Burgess¹

¹ Noroff University College, 4608 Kristiansand S, Vest Agder, Noruega
iain.sutherland@noroff.no

² Facultad de Ingeniería, Universidad de Bristol, Bristol, Reino Unido

³ Instituto de Investigación en Seguridad, Universidad Edith Cowan, Perth, Australia

⁴ Facultad de Informática, Ingeniería y Ciencias, Universidad del Sur de Gales, Pontypridd, Reino Unido

⁵ North Building Technologies, 95 Ditchling Road, Brighton, Reino Unido

Resumen. La creciente variedad de dispositivos de hardware habilitados para Internet es creando un mundo de sistemas semiautónomos e interconectados capaces de control, Automatización y monitorización de un entorno construido. Muchos sistemas de automatización de edificios. y sistemas de control que anteriormente tenían conectividad limitada o debido a El costo que se utilizaba únicamente en entornos comerciales, ahora está viendo una mayor adopción en entornos domésticos. Dichos sistemas pueden carecer de los controles de gestión que son instalados en entornos comerciales. El riesgo para estos sistemas es aún mayor. aumentaron cuando se conectaron a Internet para permitir el control a través de una web. Aplicación para navegador o teléfono inteligente. Este documento explora la aplicación de la tecnología tradicional. prácticas forenses digitales nacionales mediante la aplicación de directrices de buenas prácticas establecidas al campo de la automatización de edificios. En particular, examinamos la aplicación de las directrices de la Asociación de Jefes de Policía del Reino Unido para la evidencia digital, identificar los desafíos y las brechas que surgen en los procesos, procedimientos y herramientas disponibles.

Palabras clave: Sistema de control de edificios · Análisis forense · ACPO · Sistemas embebidos

1 Introducción

Los sistemas de automatización de edificios (BAS)¹ existen desde hace varias décadas. la tecnología utilizada en locales comerciales como hoteles y centros comerciales para Supervisar y controlar diversos aspectos del edificio. La funcionalidad proporcionada incluye: controles ambientales (aire acondicionado, iluminación), sistemas de seguridad (alarmas, seguridad persianas y sistemas de control de incendios) y sistemas de transporte (ascensores, escaleras mecánicas y pasillos) [1]. Una ventaja de la automatización de edificios es que permite el uso más eficiente de controles ambientales de edificios, reduciendo así los costos para los propietarios. Además de ser Estos sistemas de automatización, comúnmente utilizados en oficinas y comercios, también se utilizan en entornos especializados como los sistemas de acceso a prisiones y de aplicación de la ley. Estos sistemas

¹ También se les conoce a veces como sistemas de control de edificios, edificios inteligentes o edificios inteligentes.

Actualmente se están incorporando gradualmente al entorno doméstico [2]. Sin embargo, debido al uso cada vez mayor de sistemas BAS, estos constituyen un objetivo atractivo para los ciberataques. La interrupción o destrucción de dichos sistemas por acciones maliciosas puede tener un impacto significativo. Si bien se han realizado algunas investigaciones [3, 4] sobre el análisis de seguridad y la protección de estos sistemas, aún queda mucho por hacer, especialmente en el ámbito del análisis posterior a incidentes, donde la información de incidentes pasados puede ayudar a fortalecer el sistema frente a eventos futuros.

Este artículo presenta un primer paso hacia un proceso de investigación forense digital en sistemas BAS, explorando la aplicación de las directrices de investigación forense digital comúnmente aceptadas [5] en dichos sistemas. Presentamos el panorama actual de amenazas y riesgos de seguridad en este ámbito e identificamos los desafíos que surgen al aplicar la informática forense tradicional.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: La Sección 2 presenta los conceptos clave de los sistemas de automatización de edificios, junto con la tecnología utilizada. En la Sección 3, presentamos el panorama actual de amenazas y riesgos de seguridad. La Sección 4 investiga la aplicación de las directrices ACPO en un sistema de automatización de edificios (BAS), presentando los desafíos que surgen en cada etapa. Finalmente, la Sección 5 presenta las conclusiones de nuestro trabajo.

2 Sistemas de automatización de edificios

Además de reducir los costos, la automatización de edificios proporciona funcionalidades inteligentes adicionales; se están desarrollando sistemas de emergencia para locales comerciales que, por ejemplo, resaltan las señales de salida según la ubicación de un incendio para proporcionar un método de evacuación seguro [6, 7]. La creciente producción del "Internet de las Cosas" está conduciendo a un crecimiento acelerado en la adopción de sistemas de automatización de edificios en entornos domésticos. Los sistemas actuales de automatización del hogar se pueden dividir en dos tipos. El primero son sistemas simples que permiten a los usuarios monitorear y controlar dispositivos a través de una interfaz web o a través de sus teléfonos inteligentes y que ahora están disponibles en el mercado de consumo. Actualmente, estos se relacionan con el control de sistemas de entretenimiento, iluminación o consumo de energía doméstica, por ejemplo, el termostato Nest [8]. La segunda alternativa es un sistema totalmente automatizado para uso doméstico de un proveedor especializado en sistemas domésticos [9–14]. Se estima que solo el mercado estadounidense crecerá un 40% entre 2014 y 2019, con un 6% de los hogares en los EE. UU. que ya cuentan con algún grado de automatización [2].

La creciente adopción de la automatización de edificios y sus capacidades en expansión aumentan la probabilidad de que estos sistemas aparezcan en una investigación. Por lo tanto, cabe preguntarse cómo se analizarían estos sistemas si se considerara necesario en una investigación digital.

2.1 Tecnología e implementaciones de sistemas de automatización de edificios (BAS)

Hay varias organizaciones diferentes en el mercado que analizan estándares y prácticas de la industria con respecto a los sistemas de control de edificios comerciales [15–17]. Los protocolos de comunicación comerciales más utilizados son BACnet, LonTalk y Modbus (siendo Modbus un protocolo popular y gratuito). Comúnmente "dos hilos"

Las redes RS485 se utilizan en el bus de campo debido a su amplio alcance (1000 m). Las conexiones de menor alcance entre un controlador y un ordenador (normalmente un PC de sobremesa estándar) se realizan mediante una conexión RS232, cuyo alcance está limitado a 15 m.

Más recientemente, se ha utilizado la red IP del edificio, lo que permite una mayor flexibilidad en la instalación y reduce los costos de cableado al emplear una red común que admite múltiples protocolos simultáneamente. Si bien [18] recomienda que los sistemas de control de edificios comerciales utilicen una infraestructura de red independiente para garantizar la seguridad del sistema, es posible que el cliente final no exija este requisito. Queda por ver si esta práctica se adopta en los sistemas domésticos.

La conectividad IP también tiene la ventaja de que los edificios en diferentes ciudades o países pueden comunicarse entre sí a través de Internet [19].

Dentro de un edificio, los distintos dispositivos tienen capacidades de almacenamiento variables. Por ejemplo, un dispositivo más pequeño, como una unidad de aire acondicionado de techo, puede limitarse a almacenar únicamente la configuración actual y los datos de alarmas activas. Varias unidades pueden ser gestionadas por una unidad maestra más grande que recopila información a través de un bus de campo y almacena un registro de eventos limitado; por ejemplo, un controlador programable utilizado para integrar dispositivos, el North Commander, almacena 500 alarmas y 2000 entradas de registro [20].

Utilizando los protocolos mencionados anteriormente, o los protocolos propietarios de los fabricantes, se podría usar un dispositivo adicional para conectar diferentes sistemas dentro de un edificio. Esto permitiría que distintos productos en diferentes redes compartieran información. La interfaz de hardware adicional escanea los diferentes dispositivos de la red según una frecuencia específica, que se configura en el momento de la instalación. El técnico instalador elige entonces con qué frecuencia se consulta cada sistema para obtener los datos disponibles. Se podrían consultar los sistemas en busca de alarmas, que luego se almacenan, ampliando así los registros de eventos (hasta miles) para permitir un historial detallado de la actividad del sistema.

En redes de edificios grandes, se utiliza un PC para recopilar información del hardware de interfaz o directamente de los sistemas. La capacidad de almacenamiento del PC es ahora la única limitación del tamaño del registro de eventos. Un PC de escritorio también suele utilizarse como interfaz gráfica de usuario (GUI) para que el usuario pueda ajustar la configuración del sistema en lugar de estar limitado a la configuración predefinida por el técnico de instalación. El PC o el hardware de interfaz pueden transmitir información crítica a los usuarios mediante SMS o correo electrónico, proporcionándoles notificaciones de eventos dentro del edificio según sus necesidades específicas.

El enfoque de los sistemas de automatización de edificios es la comunicación y el control. Los protocolos que se utilizan actualmente son inherentemente inseguros [21], ya que la seguridad no era una preocupación importante cuando se concibieron estos protocolos. En consecuencia, la mayoría de los sistemas no utilizan cifrado y la mayoría de los dispositivos finales no lo admiten. Los sistemas comerciales de automatización de edificios suelen comunicarse en formato ASCII y los sistemas informáticos de control pueden almacenar registros de alertas, configuraciones y ajustes también en ASCII dentro de archivos con formato separado por comas (CSV) que se almacenan, sin cifrar, en el PC de control. Sin embargo, algunos aspectos de los sistemas de seguridad pueden utilizar cifrado. Los controles de acceso a las puertas están cifrados dentro de la puerta o el sistema de acceso, pero los mensajes de los sistemas de puertas al BAS no están cifrados. Por lo tanto, el acceso al ordenador de control en la red del edificio podría permitir potencialmente el acceso a los sistemas de puertas y alarmas.

Los sistemas de automatización del hogar actuales utilizan diversos protocolos propietarios según el proveedor [9, 10, 12, 14]. Sin embargo, existen estándares como Zigbee y KNX.

El sistema Zigbee [22] es inalámbrico y se basa en 802.15.4. KNX [23], que utiliza varios métodos de comunicación física diferentes, ha sido reconocido como un estándar abierto y formalizado como un estándar internacional: ISO/IEC 14543-3-10:2012. La división entre los estándares de automatización comercial y doméstica es algo artificial, ya que es posible encontrar combinaciones de sistemas que funcionan tanto en entornos domésticos como comerciales. Los fabricantes de ciertos sistemas de automatización de entretenimiento doméstico no pueden interactuar con otros dispositivos comerciales, por ejemplo, unidades de aire acondicionado, y por lo tanto pueden utilizar el servicio de una empresa de integración para conectar estos sistemas. Zigbee [21] está resaltando las ventajas de utilizar el estándar Zigbee en locales comerciales al renovar propiedades comerciales, ya que evita el gasto relacionado con el recableado.

3 Amenazas - Riesgos de seguridad/Uso indebido

Ya se han planteado inquietudes sobre la seguridad en relación con el posible uso de botnets dentro de los sistemas de control de edificios. Wendzel [4] ya destacó la posibilidad de que estos sistemas sean vulnerados y el riesgo teórico de que el sistema de control del edificio se incorpore a una botnet. Fisk [3] recomendó el cableado de algunos sistemas para que puedan seguir funcionando sin control inteligente en caso de un ataque.

Ríos [24] ha resaltado la facilidad con la que algunos sistemas de construcción pueden verse comprometidos. El motor de búsqueda Shodan [25] pone de manifiesto el riesgo que supone que estos sistemas estén conectados a internet, ya que ofrece una herramienta para buscar sistemas en línea y, por lo tanto, potencialmente proporciona un catálogo de sistemas vulnerables a ataques. El mayor uso de sistemas domésticos amplía el panorama de objetivos para los atacantes y aumenta el impacto potencial de un ataque exitoso.

Ya se han destacado algunos ejemplos de ataques exitosos: En 2013, investigadores [26] descubrieron una vulnerabilidad que les habría permitido controlar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) del edificio Wharf 7 de Google en Sidney, Australia. Por lo tanto, existen preocupaciones con respecto a la postura de seguridad utilizada en estos sistemas, por ejemplo, el sistema Tridium Niagara que se utiliza en Google. En una entrevista con el Washington Post en 2012 [27], se citó a ejecutivos de Tridium diciendo:

"...Los ataques parecían improbables, ya que los piratas informáticos tradicionalmente no habían atacado este tipo de sistemas. En entrevistas, los ejecutivos dijeron que tanto ellos como sus clientes generalmente asumían que los sistemas de control estaban protegidos en cierta medida por su discreción..."

Un problema potencial de los sistemas de automatización de edificios (BAS) es que los dispositivos pueden no haber sido diseñados para ser seguros individualmente, aunque los estándares más recientes como Zigbee incluyen seguridad, aunque limitada, dentro del sistema. Además, los integradores pueden instalar sistemas de manera insegura, ya que el rendimiento del sistema está determinado por las especificaciones del cliente, lo que deja al sistema vulnerable a ser comprometido [27]. También pueden surgir problemas debido a la información proporcionada a la empresa al instalar los dispositivos. Por ejemplo, se solicitó a una empresa que automatizara un sistema de piscina e implementó el sistema de acuerdo con las especificaciones proporcionadas. Sin embargo, durante las pruebas se observó que, si bien esto se había implementado de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, esto equivalía a los valores máximos admitidos por los sistemas de la planta y no a las configuraciones máximas deseables, es decir, esto permitiría que todo el contenido del depósito de cloro fuera

administrado en la piscina en una sola dosis. Un descuido similar al especificar un sistema de seguridad puede dejar un edificio vulnerable o incluso peligroso.

También puede ser fácil obtener información sobre sistemas BAS específicos. Por ejemplo, pueden divulgarse como parte del proceso de licitación/contrato, y cabe señalar que las organizaciones pueden especificar características de un sistema existente para fines de integración. Este es el caso del edificio de la terminal del aeropuerto de Los Ángeles [28]. Si se conocen el fabricante y el modelo de los dispositivos utilizados en el BAS, la documentación técnica disponible públicamente puede proporcionar detalles sobre cómo controlar los dispositivos y, en algunos casos, contraseñas predeterminadas. Conectar estos sistemas a teléfonos inteligentes y habilitar la conectividad a Internet para facilitar el control y el mantenimiento los expone a riesgos de seguridad adicionales.

4 Prácticas Forenses

La expansión del número de sistemas BAS en uso, junto con la amenaza de ciberataques o uso indebido, sugiere que en algún momento será necesario investigar este tipo de sistemas. Su interconectividad y complejidad, junto con su uso doméstico, los convierten en un objetivo atractivo, especialmente cuando los sistemas domésticos también pueden incluir otros sistemas inteligentes, como dispositivos de entretenimiento o sistemas de monitorización de la salud y el estado físico, que pueden recopilar datos personales [29]. La capacidad de respuesta ante incidentes críticos de ciberseguridad es crucial, pero aún queda por ver cómo se analizan estos sistemas.

Por lo tanto, la aplicación de las prácticas tradicionales de informática forense, tal como se presentan en las guías de buenas prácticas, parece ser el primer paso lógico para proponer un sistema de análisis. Las directrices de la ACPO [5] son publicadas por la Asociación de Jefes de Policía de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y establecen cuatro principios para garantizar la exactitud y la admisibilidad de las pruebas:

1. No se debe tomar ninguna medida que pueda alterar los datos en los que se confiará posteriormente. corte.
2. Cuando sea necesario acceder a pruebas en vivo, esto solo debe hacerse por personas con experiencia. personal competente.
3. Debe mantenerse un registro de auditoría de todos los procesos aplicados a la evidencia, de manera que una parte independiente pueda seguirlos y obtener los mismos resultados.
4. El funcionario encargado del caso se asegura de que se respeten la ley y estos principios.

Los principios 3 y 4 se refieren principalmente al procedimiento de tramitación de un caso. Los principios 1 y 2 requieren un conocimiento detallado del funcionamiento de los sistemas, lo que puede plantear diversos desafíos durante una investigación. Estos desafíos se describen según las recomendaciones de ACPO [5] relativas a las etapas de adquisición y procesamiento de pruebas digitales: Planificación, Captura, Análisis y Presentación.

4.1 Plan

La planificación requiere que los investigadores "desarrollen estrategias apropiadas para identificar la existencia de evidencia digital y para asegurar e interpretar esa evidencia a lo largo de todo el proceso.

investigación" [5]. Se espera que los investigadores comprendan los sistemas que deben analizar y que apliquen los recursos a las áreas más apropiadas. Existen entonces algunas dificultades potenciales en la etapa de planificación:

Reto 1: La mayoría de los investigadores forenses digitales tienen poca experiencia con los dispositivos BAS o con la gama de protocolos presentes en un BAS.

Desafío 2: Resulta bastante difícil preservar la integridad y autenticidad de las pruebas al realizar un análisis forense digital en este tipo de sistemas. Debido a la complejidad potencial de dichos sistemas, existe la posibilidad de que una sola acción de investigación, dentro de un entorno de mayor interconexión, altere inadvertidamente las pruebas en todo el sistema BAS. Por lo tanto, un análisis en tiempo real en tales circunstancias presenta importantes desafíos.

4.2 Captura

En la etapa de planificación, el investigador determina los tipos específicos de hardware y software a los que probablemente se enfrentará y selecciona las herramientas que se utilizarán en el proceso de investigación. En un BAS, los datos relevantes pueden residir en:

- El dispositivo final: «sistema esclavo» en el protocolo Modbus, o parte de la red de malla en un sistema basado en Zigbee.
- Sistemas intermedios si la información se almacena en búfer dentro del sistema.
- Dispositivos de comunicación de red cableados e inalámbricos que puedan tener capacidades de almacenamiento en búfer o registro.
- El sistema informático de control, si está presente, en los registros, archivos de configuración y otros dispositivos de seguridad, como los sistemas de detección de intrusiones (IDS) o los sistemas de prevención de intrusiones (IPS).

Desafío 3: Un desafío que surge al capturar datos es la gran variedad de protocolos y estándares que pueden utilizarse en una misma instalación. Esto, junto con los comandos específicos del fabricante que utilizan los sistemas finales, puede hacer que la etapa de recopilación sea muy laboriosa.

La fase de captura consiste en la recopilación de pruebas de las fuentes de datos mediante las herramientas adecuadas. Esto puede abarcar tanto el análisis forense en tiempo real como el análisis forense estático, según la naturaleza de los datos que se deban capturar. El análisis forense en tiempo real consiste en la captura de datos de medios de almacenamiento volátiles de los dispositivos finales. El investigador debe actuar con cuidado y rapidez para capturar los datos relacionados con el incidente sin comprometer su integridad ni autenticidad.

Desafío 4: En un sistema BAS, el análisis forense en tiempo real puede implicar datos altamente volátiles generados constantemente por los dispositivos finales, junto con el funcionamiento continuo de dichos dispositivos. Esto puede resultar en la pérdida de evidencia, especialmente cuando el sistema no está preparado para el análisis forense. Además, también se debe considerar el manejo de sistemas de red donde la evidencia puede existir solo por períodos cortos de tiempo en búferes o en flujos de datos en tiempo real.

Desafío 5: Es posible que el investigador no acceda fácilmente a los dispositivos físicos ni los localice con facilidad. Los sistemas instalados en áreas de difícil acceso dificultarán la obtención de datos, lo que podría hacer que algunas fuentes sean inaccesibles. Esto también

Se presupone que se dispone de un registro preciso y completo de todos los dispositivos dentro del sistema de automatización de edificios (BAS), lo cual puede no ser el caso para aquellos sistemas que han evolucionado y aumentado en complejidad con el tiempo.

4.3 Analizar

Esta etapa incluye la identificación de datos con potencial valor probatorio, evidencia de exploits o acciones de usuarios específicos. Finalmente, se elabora una cronología de actividades que representa todas las acciones relacionadas con el incidente, lo que permite al investigador correlacionar los eventos ocurridos dentro del sistema. De esta manera, el investigador obtiene información adicional sobre las vulnerabilidades del sistema y la identidad del perpetrador.

Reto 6: Analizar la información procedente de diversas fuentes de datos puede llevar mucho tiempo. En un entorno con sistemas embebidos y dispositivos IoT dispares, el enorme volumen de datos generados puede resultar difícil de analizar. Además, correlacionar la información procedente de múltiples fuentes de datos complica aún más la situación.

Desafío 7: La correlación de datos provenientes de una amplia red de dispositivos requiere una alta capacidad de sincronización entre los dispositivos finales. La falta de sincronización puede generar evidencia falsa y una cronología de eventos engañosa.

4.4 Present

Es fundamental que el investigador lleve un registro completo del proceso y documente todos los pasos dados, ya que podría ser necesario que presente los resultados finales de la investigación ante el tribunal como perito. Debido a la naturaleza especializada del sistema, esto también puede plantear diversos desafíos al explicar las pruebas obtenidas mediante este tipo de sistema a un jurado.

5 Conclusiones

Los sistemas de automatización de edificios permiten conectar una amplia variedad de dispositivos para facilitar la gestión de diferentes condiciones ambientales. Existe una gran diversidad de tecnologías y protocolos para implementar sistemas de control de edificios. La complejidad y la falta de familiaridad pueden dificultar el análisis de un sistema de automatización de edificios (BAS) en el marco de una investigación. El uso de guías de buenas prácticas (ACPO) puede ayudar a clarificar los desafíos y mejorar el análisis. Dicho análisis también puede revelar los puntos débiles del sistema para evitar incidentes futuros. Además, la adopción de mecanismos y técnicas automatizadas para la recopilación y el análisis de pruebas conducirá a una mejora en los tiempos de respuesta ante incidentes. Sin embargo, la recopilación y el análisis de pruebas no solo revelarán información sobre las vulnerabilidades del sistema, sino que también pueden proporcionar información útil sobre la identidad del responsable. Todo el proceso de recopilación, análisis y presentación de pruebas se realiza en sistemas tradicionales mediante el proceso de investigación forense digital, y los mismos procesos y métodos pueden aplicarse a los sistemas de automatización de edificios (BAS).

Agradecimientos. Los autores desean agradecer a EBS por la revisión de la versión final del artículo.

Referencias

1. Kwona, O., Leea, E., Bahn, H.: Programación de ascensores con detección de sensores para edificios inteligentes Entornos. Construcción. Environ. 72, 332–342 (2014)
2. Berg Insight AB: Hogares inteligentes y automatización del hogar—3.ª edición (2014). http://www.berginsight.com/ReportList.aspx?m_m=3
3. Fisk, D.: Ciberseguridad, automatización de edificios y el edificio inteligente. Intell. Build. Int. 4, 169–181 (2012). doi:10.1080/17508975.2012.695277
4. Wendzel, S., Zwanger, V., Meier, M., Szlósarczyk, S.: Visualizando las botnets de edificios inteligentes. En: Sicherheit LNI 228, págs. 319–329, GI Viena (2014)
5. Asociación de Jefes de Policía (ACPO): Guía de buenas prácticas para la evidencia digital, versión 5, octubre de 2011. <http://www.acpo.police.uk/documents/crime/2011/2011110-cba-digital-evidence-v5.pdf>
6. Chen, CY: El diseño de un sistema de evacuación de edificios inteligentes. Int. J. Comput. Technol. Appl. 5(1), 73–80 (2012)
7. Cho J., Lee G., Won J., Ryu E.: Aplicación del algoritmo de Dijkstra en el letrero de salida inteligente. En: 31.º Simposio Internacional sobre Automatización y Robótica en la Construcción y la Minería (ISARC 2014)
8. Nest (2015). <https://nest.com> 9. AMX Corporation (2015). <http://www.amx.com/> 10. Control4: Automatización del hogar (2015). <http://www.control4.com/> 11. Sistemas de control de edificios LeGrand. <http://www.legrand.co.uk/building-control> 12. Crestron. http://www.crestron.com/markets/corporate_boardroom_and_building_auto_animación/
13. Soluciones residenciales de Lutron. <http://www.lutron.com/en-US/Residential-Commercial-Solutions/Pages/Residential-Solutions/WholeHomeSolutions.aspx> 14. Sistemas SAVANT. <https://www.savant.com/>
15. Asociación Continental de Edificios Automatizados (CABA): Sobre nosotros. <http://www.caba.org/> acerca de
16. Modbus: Acerca de la organización Modbus. http://www.modbus.org/about_us.php 17. IEC: Acerca de la Comisión Electrotécnica Internacional: Visión y Misión (2015). <http://www.iec.ch/about/?ref=menu>
18. NIST: Guía para la seguridad de los sistemas de control industrial (ICS), Publicación especial 800-82 (2011)
19. Canzler: Deutsche Telekom AG Gestión de edificios multipropiedad (2015). http://www.canzler.de/images/stories/3_Referenzen/3.4_Downloadbereich/EN/Liegenschaftsue_bergreifendes_%20Gebaeudemanagement%20E%2020131218.pdf
20. North Building Technologies: North Commander (2015). <http://www.northbt.com/products/comandante/>
21. Hayes G., El-Khatib K.: Aseguramiento de transacciones Modbus mediante códigos de autenticación de mensajes basados en hash y protocolo de control de transmisión de flujo. En: Tercera Conferencia Internacional sobre Comunicaciones y Tecnologías de la Información (ICCIT), págs. 179–184 (2013)
22. Zigbee Alliance. <http://www.zigbee.org/> 23. Asociación KNX. <http://www.knx.org/knx-en/index.php> 24. Rios, B.: Ser propietario de un edificio: Aprovechamiento de los sistemas de control de acceso y gestión de instalaciones. <https://www.blackhat.com/asia-14/archives.html#Rios>

692 I. Sutherland y otros.

25. Motor de búsqueda de metadatos Shodan. <http://www.shodanhq.com/> 26. Rios, B.: Los edificios de Google son pirateables (2013). [http://blog.cylance.com/blog/bid/297050/Los edificios de Google son pirateables](http://blog.cylance.com/blog/bid/297050/Los-edificios-de-Google-son-pirateables).
27. O'Harrow Jr., R.: El marco Niagara de Tridium: La maravilla de la conectividad ilustra los nuevos riesgos cibernéticos. 12 de julio de 2012, Washington Post (2012) . http://www.washingtonpost.com/investigations/tridiums-niagara-framework-marvel-of-connectivity-illustrates-new-cyber-risks/2012/07/11/gJQARJL6dW_story_1.html
28. FBI: Vulnerabilidades en el marco de Tridium Niagara provocan acceso no autorizado al sistema de control industrial de una empresa de Nueva Jersey, 23 de julio de 2012. Informe de información situacional, Oficina Federal de Investigación, División de Newark, SIR-00000003417 (2012) . http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/12/FBI-Antisec/CS.pdf
29. Aeropuerto Mundial de Los Ángeles: Sistema de Automatización del Edificio de la Terminal (2012) . http://www.lawa.org/uploadedFiles/LAXDev/Construction_Handbook/Guide_Specs/25%2020%2000%20Terminal%20Building%20Automation%20System%20%28BAS%29.pdf 30. Petroulakis, NE Askoxylakis, IG Tryfonas T.: Registro de la vida en entornos inteligentes: desafíos y amenazas a la seguridad. En: 2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), pp. 5680–5684 (2012). doi:10.1109/ICC.2012.6364934